

약제 급여 평가 위원회 평가 결과

caffeine citrate 20mg, 40mg, 60mg

(네오카프주 1mL, 3mL/ 네오카프액 1mL, 2mL, (주)한국팜비오)

☐ **제형, 성분·함량 :**

- 주사: 1병 중 caffeine citrate 20mg/1mL, 60mg/3mL
- 액: 1병 중 caffeine citrate 20mg/1mL, 40mg/2mL

☐ **효능 효과 :**

- 미숙아의 무호흡증에 대한 치료

☐ **약제 급여 평가 위원회 심의일**

2011년 제7차 약제급여평가위원회 : 2011년 5월 19일

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2011년 4월 4일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “미숙아의 무호흡에 대한 치료”에 사용하는 약제로 대체약제 대비 반감기가 길어 1일 1회 투여가 가능하고 치료역이 넓으며 빈맥 등 이상반응이 감소되므로 임상적 유용성 개선이 인정되며, 경제성평가 결과 불확실성이 있으나 임상적 필요성 등 약제 특성을 고려하여 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “미숙아의 무호흡증에 대한 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 theophylline, aminophylline 등이 사용되고 있으므로, 대체가능성을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “미숙아의 무호흡증에 대한 치료”에 허가 받은 약제로, 미숙아 무호흡증의 초기 치료로 methylxanthine 계열 약제인 caffeine, theophylline, aminophylline이 널리 사용되고 있음¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾
 - caffeine은 theophylline과 유사한 효능을 나타내나, 반감기가 길고 넓은 치료역을 나타내며 빈맥, 식이장애와 같은 이상반응을 보이는 theophylline에 비해 부작용이 적어 더 선호되고 있으며¹⁾²⁾³⁾⁵⁾, WHO 필수 약제로서 다른 methylxanthine 계열 약제에 비해 우수함이 언급됨⁸⁾.
- RCT 5편에 포함된 미숙아 108명을 대상으로 caffeine과 theophylline의 투여 시 재발성 무호흡증에서의 기계적 인공호흡의 사용과 무호흡의 치료 효과를 분석한 체계적 문헌고찰⁹⁾ 결과, 치료 시작 1~3일 및 5~7일 째 치료 실패율¹⁰⁾에서는 두 군간 유의한 차이를 보이지 않았으며(1~3일 RR 1.35, 95% CI 0.41, 4.52; 5~7일 RR 1.50, 95% CI 0.32, 7.14), 빈맥 및 feed intolerance와 같은 이상 반응이 적은 점과 치료학적 이점(긴 반감기 및 넓은 치료학적 계수)으로 인해 caffeine이 선호되는 약물로 제시됨.
- 무호흡증의 치료 또는 예방 목적으로 methylxanthine을 투여할 것으로 예상되는 재태기간 33주 미만의 신생아(n=70)를 대상으로 무작위배정, 공개 연구, theophylline 대조 임상시험¹¹⁾을 수행한 결과, 치료 목적으로 투여한 caffeine군과 theophylline군에서 기저상태 대비 투여 후 4-7일째 무호흡 횟수의 유의한 감소가 나타났음(p=0.005, p=0.012).
 - 약제별로 치료군과 예방군을 통합하여 분석한 결과, 두 군 간 무호흡 횟수 감소에서

통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았음($p=0.1224$).

- 무호흡증의 치료 또는 예방 또는 기관 내 삽관 제거의 목적으로 methylxanthine 약제의 투여가 필요한 신생아($n=2006$)를 대상으로 무작위배정, 다기관, 위약대조 임상시험¹²⁾¹³⁾을 수행한 결과, 36주째 기관지폐이형성증¹⁴⁾의 발생 빈도가 caffeine군에서 위약군 대비 유의하게 감소되었음(36.3% vs. 46.9%, adjusted OR, 0.63; 95% CI 0.52-0.76; $p<0.001$).
- caffeine군에서 보정 연령 18-21개월 제 사망 및 신경발달장애를 동반한 생존률이 위약군 대비 유의하게 개선되었고(40.2% vs. 46.2%, OR 0.77; 95% CI 0.64, 0.93; $p=0.008$), 뇌성마비 발생률이 감소되었으며(4.4% vs. 7.3%, OR 0.58; 95% CI 0.39, 0.87; $p=0.009$), 인지능력 지연의 발생이 감소되었음(33.8% vs. 38.3%, OR 0.81; 95% CI 0.66, 0.99; $p=0.04$)

○ 비용 효과성

- 미숙아 무호흡증의 초기 치료로 methylxanthine 계열 약제인 caffeine, theophylline, aminophylline이 널리 사용되고 있으므로¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾, theophylline 경구제, aminophylline 주사제 및 경구제를 신청품의 대체약제로 선정함
- 신청품의 치료기간¹⁵⁾ 당 소요비용은 []원¹⁶⁾으로, 대체약제의 소요비용인 []원¹⁷⁾보다 고가임.
- 대체약제 대비 임상적 유용성 개선이 인정되므로 경제성 평가 대상에 해당하며, []를 고려한 경제성평가자료 검토 결과, 비용 효과성이 수용 가능함.
- []

○ 재정 영향¹⁸⁾

- 제약사 제출 예상사용량을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹⁹⁾은 1차년도에 약 []원, 3차년도에 약 []원이 되며, theophylline 또는 aminophylline의 대체로 재정소요금액²⁰⁾²¹⁾은 1차년도에 약 []원, 3차년도에 약 []원 증가될 것으로 예상됨.
- 고용량 제품(2ml, 3ml)이 사용됨에 따라 재정이 증가될 수 있음.

○ 제 외국 등재 현황 등

- 신청품은 A7 국가 중 미국에 등재되어 있음²²⁾

Reference

- 1) Goodman & Gilman' The Pharmacological Basis of Tehrapeutics 11th Ed.
 - 2) Applied Therapeutics: The clinical use of drugs 9th Ed.
 - 3) Martindale: The complete drug reference 35th Ed.
 - 4) Nelson Textbook of Pediatrics 18th Ed.
 - 5) Avery's Diseases of the Newborn 8th Ed.
 - 6) 홍창의 소아과학 제 9판
 - 7) 신생아 진료 지침 제 2판
 - 8) WHO Model List of Essential Medicines for Children 2nd List, March 2009
 - 9) Henderson-Smar DJ et al. Caffeine versus theophylline for apnea in preterm infants. The Cochrane Database of Systematic Review 2010, Issue 1. CD000273
 - 10) 치료 실패율의 정의 : 무호흡이 50% 미만 감소된 미숙아의 수
 - 11) M Skouroliahou et al. Caffeine versus theophylline for apnea of prematurity: A randomised controlled trial. Journal of Paediatrics and Child Health 2009;45:587-592
 - 12) B. Schmidt. MD et al. Caffeine therapy for apnea of prematurity. N Engl J Med 2006;354:2112-21.
 - 13) B. Schmidt. MD et al. Long-term effects of caffeine therapy for apnea of prematurity. N Engl J Med 2007; 357:1893-1902
 - 14) 기관지폐이형성증(bronchopulmonary dysplasia): 월경연령 36주째 산소 공급이 필요한 상태로 정의함
 - 15) ■일 기준(■) : 허가사항 및 임상시험 내 총 투약기간(N Engl J Med 2006;354:2112-21) 및 미숙아에서 경구투여가 가능한 시점 고려(주성우 등. Factors influencing the time to full enteral feeding in very low birth weight infants. 대한신생아학회지 제8권 제1호 2001년)
 - 16) 체중 1kg 기준
 - 17) 약제비만 반영됨
 - 18) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
 - 19) 절대재정소요금액 = 제약사제시 예상사용량 x 신청약가
 - 20) 대체로 인한 재정소요금액 = 예상환자수 x (신청품 치료기간당 소요비용-대체약제 소요비용)
- ※재정증분은 약제비만 고려함.
- 21) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.
 - 22) 신청품의 고함량 제품의 신청 가격은 1mL 제품을 기준으로 한 약제의 결정 및 조정 기준 별표 1 약제 상한금액의 산정 및 조정기준 제 2호에 의한 함량비율보다 높음.